

《岩心孔洞分析软件》

前 言

“岩心裂缝、孔洞、粒度虚拟仿真教学系统”是一套以岩石学实践性教学为主的实验室虚拟仿真教学系统。通过该系统，让学生不出校门可以便于在实验室内观察、认识、了解、熟悉国内岩心的裂缝、孔洞、粒度属性等。学生在此基础上可以对不同盆地、不同区块、不同构造的岩心图象进行描述和对比。

“岩心裂缝、孔洞、粒度虚拟仿真教学系统”的建立是提高学生对岩心观察和实践能力的重要步骤，可以加深学生对理论教学内容的直观认识和理解。使学生增强感性认识并能掌握辨别描述岩心的基本方法，提高学生们的观察能力、动手能力，分析能力，为石油地质勘探开发培养合格的有用人才打下坚实的基础。

能够利用该“数字岩心网络互动教学系统”对岩心上的裂缝、孔洞进行测量计算分析，为学生提供深入学习的研究平台，满足地质专业实践性教学需求。

“岩心裂缝、孔洞、粒度虚拟仿真教学系统”的建立，使得学生能够利用该系统分析岩心砾岩粒度、岩心裂缝、孔、洞等地质参数特征。帮助学生提高理论联系实际，独立思考、提高学生分析问题和解决问题的能力，真正把理论转化为实践，把知识转化成能力，为学生毕业后走向岗位打下坚实的基本功。

由于水平有限，实习指导书中存在不少的缺点和不妥之处，请读者批评指正。

编 者

2025 年 6 月

岩心孔洞分析软件

一、原理

碳酸盐岩中的孔，洞，缝是油气渗滤运移的通道也是储集空间，很重要，在肉眼观察岩心图象时，应注意尽可能详细的观察和描述。

孔隙和洞，仅是大小之别，中间没有一个明确的界限，一般直径少于 1 毫米者为孔隙，大于 1 毫米者为洞。碳酸盐岩的孔，洞，既有原生的，也有次生的，空间形态多变，大小悬殊，并且它们在形成之后，可以受充填和溶解作用的改造，溶解使孔，洞扩大，充填使孔洞缩小，它们还可以反复交替进行。孔洞的填充有：全充填，半充填；有单矿物充填，复矿物充填等。

一般来说，与碎屑岩的孔隙比较，碳酸盐岩的次生孔隙（洞）最为发育。

碳酸盐岩的裂缝，有构造缝，溶解缝，层间缝和压溶缝（缝合线）等。构造缝可分张开缝，半充填缝和闭合缝等。

孔，洞，缝有宏观的（尤其是洞，缝），有微型的，在岩心图象上一般只能观察到小型的，对于微型的孔洞，缝只能在镜下观察。除定性描述其发育分布状况和充填情况外，还可以测定其大小，宽度，长度，个数，条数等，分别作定量统计（已被充填的部分不计），求出孔隙（洞）的面积百分比。

利用图象处理算法实现岩心图象裂缝、孔洞、粒度分析应用，为科研和生产提供岩心裂缝、孔洞、粒度定性、定量地质参数。

岩心图象裂缝、孔洞、粒度分析以地质参数模型分析为基础，综合运用计算机数字图象处理、模式识别、数据统计等多学科知识，可手动、自动提取岩心图象中孔洞、粒度、裂缝等，实现量化评价岩心相关地质信息。

1.1 相关知识点介绍

实验内容规定了岩心裂缝、孔洞真彩色图象的分析方法和质量要求。实验内容适用于彩色图象或照片的图象分析。

裂缝成因分析：

成岩缝：因成岩作用而形成的，属原生缝。

构造缝：因构造运动而形成的，属次生缝。

风化裂缝：侵蚀后裂缝。

裂缝长度：单条裂缝的长度按裂缝中轴长度计算。

裂缝宽度：单条裂缝的宽度按式（1）计算。

$$W = A / L \quad (1)$$

式中：W——裂缝宽度；A——裂缝面积；L——裂缝长度。

裂缝面孔隙度=裂缝总面积 (m²) / 岩心面积 (m²)

裂缝面密度, 其范围指所选的图象区域上, 其算法为: 缝面密度=裂缝累计长度 (m) / 岩石面积 (m²); 裂缝线密度, 其范围指所选的图象区域上, 其算法为: 裂缝线密度=裂缝条数/岩心长度 (m); 裂缝间距: 裂缝间的平均距离 (mm)

充填程度描述如下:

张开缝 (未充填): 未被充填。

半充填缝 (半充填): 部分被充填。

充填缝 (全充填): 已被全部充填。

填充物, 填充物主要分为:

- (1) 泥质
- (2) 方解石
- (3) 白云石
- (4) 沥青
- (5) 石膏
- (6) 黄铁矿

有效性评价:

- | | |
|------------|---|
| (1) 有效缝条数 | 条 |
| (2) 较有效缝条数 | 条 |
| (3) 无效缝条数 | 条 |

1.2 孔洞分析计量标准

单个孔洞等效面积圆直径按式 (2) 计算:

$$D_r = 2\sqrt{A/\pi} \quad (2)$$

式中: D_r ——等效面积圆直径, mm; A ——孔洞面积, mm²;

平均孔洞等效面积圆直径按式 (3) 计算:

$$\bar{D}_r = \left(\sum_{i=1}^n D_i \right) / n \quad (3)$$

式中: D_i ——第 i 个孔洞的等效面积圆; n ——孔洞个数。

填充情况, 填充情况主要分为:

- (1) 未充填
- (2) 半充填
- (3) 全充填

填充物, 填充物主要分为:

- (1) 泥质
- (2) 方解石

- (3)白云石
- (4)沥青
- (5)石膏
- (6)黄铁矿
- (7)高岭石
- (8)石英

孔洞总个数：选取的图象区域上孔洞的总个数；孔洞总面积，选取的图象区域上孔洞面积的总和。平均面积，选取的图象区域上所有孔洞的平均面积。孔洞面孔率：选取的图象区域上孔洞总面积（m²）/选取的图象区域面积（m²）。

有效性评价：

- (1)有效 孔洞未充填
- (2)较有效 孔洞半充填
- (3)无效 孔洞全充填

孔洞大小分布情况（孔洞等效面积圆直径大小分布情况）

孔洞直径的累计频率曲线（孔洞等效面积圆直径）

孔洞直径的频率曲线（孔洞等效面积圆直径）

孔洞直径的正态累计曲线（孔洞等效面积圆直径）

孔洞的分类

（1）按充填特征可分为两种：

溶洞：洞壁不规则,常有粘土附着,因溶蚀作用而形成.

晶洞：为方解石、白云石、霏石、石英、石膏、萤石等的晶簇所充填或半充填的孔洞。

（2）按孔径可分为四种：

大洞：>10 毫米

中洞：5~10 毫米

小洞：1~4.9 毫米

针孔、溶孔：<1 毫米

1.3 报告说明

岩石中缝与洞的分布常有一定关系，常见的关系有以几种：

缝连洞：孔洞为张开缝所串通

缝中缝：指裂缝有两次充填者

切割缝：不同期次的裂缝相互穿插

缝合缝：一般呈锯齿波状起伏，多为泥质充填

缝洞的描述，除了对其种类、数量、宽度、长度、充填情况、充填物性质、缝洞关系及其分布状况必须加以说明外，还须以层为单位，逐层统计和计算裂缝(洞)发育系数和裂缝开启系数(孔洞连通系数)。缝洞统计时，缝宽<0.1 毫米的裂隙或长度不足 2 厘米

的分枝裂隙以及直径小于 2 毫米的孔洞不计数；同一条裂隙贯穿几个层时，只统计一次。

报告编写时可参考以下的报表形式，选取所需的主要参数。

六、软件功能

6.1 岩心孔洞分析

步骤一：启动图象分析模块。

双击岩心图象后，单击“图象分析”，如图 1 所示。



图 1 图象分析

选择对应的分析系统，如图 2 所示。



图 2 分析系统

选择对应的分析系统，打开分析系统界面。

这里我们主要依次讲解各个分析系统使用步骤。

步骤二：启动孔洞分析

首先进入岩心图文浏览界面，然后鼠标单击“图象分析”功能按钮，在弹出的菜单中选择孔洞分析即可，如图 3 所示。

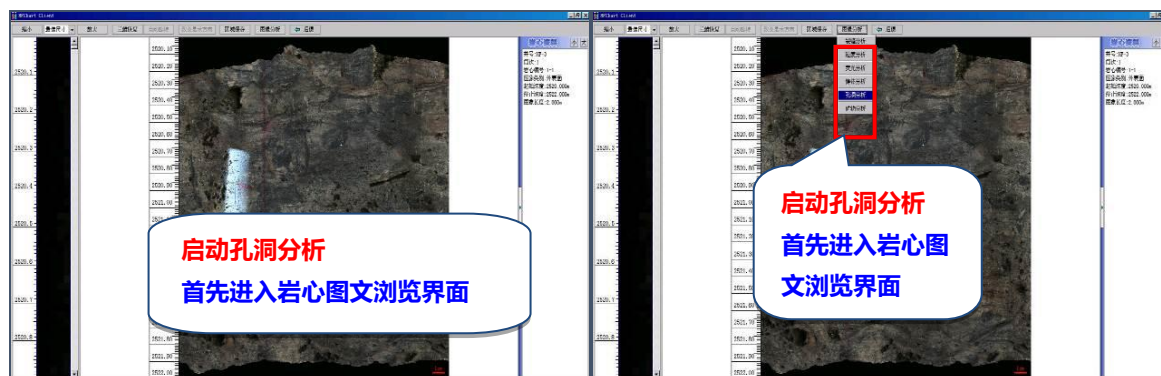


图 3 孔洞分析

步骤三：标尺选择

首先进行数据计算所需的标尺选择，鼠标单击“文件”菜单，选中“选择标尺”子

菜单进行孔洞分析标尺的选择，如图 4 所示。



图 4 标尺选择

这里标尺分为宏观、微观两种，宏观标尺单位为毫米，是以图象原始 DPI 计算而来；而微观标尺单位为微米，是根据物镜的不同人为进行相应设定的，在“文件”菜单“重新定标”子菜单中可以进行微观标尺的设定，用户可以根据图象类型进行相应的选择，这里勾选“宏观分析”，单击确定即可，如图 5 所示。

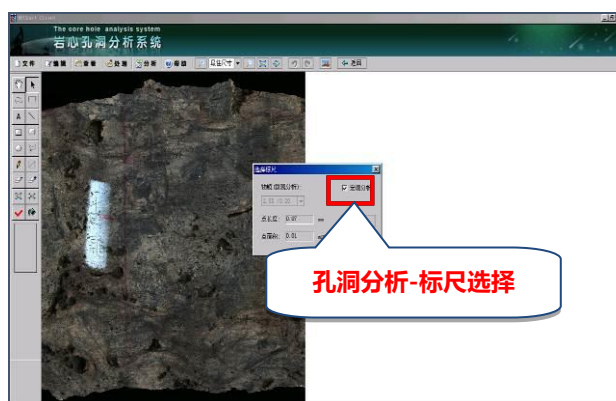


图 5 孔洞分析

步骤四：图象预处理

待标尺选择好之后，便可开发对岩心图象进行相关图象预处理操作了，主要目的就是加大孔洞区域与周边区域的色彩对比，为孔洞区域的提取奠定好的基础，如图 6 所示。

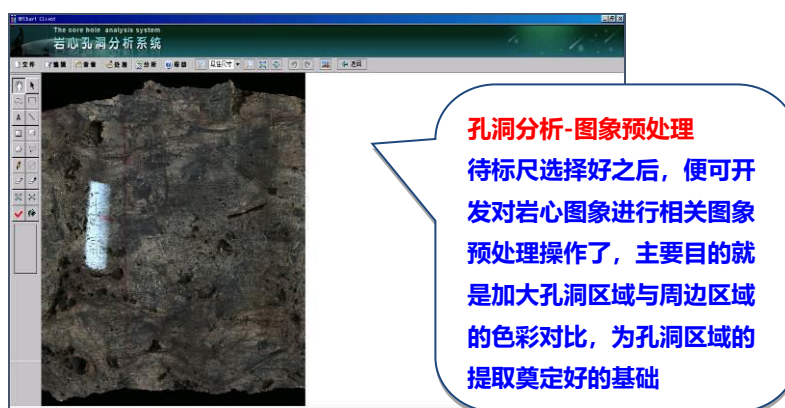


图 6 图象预处理

鼠标单击“处理”菜单，在子菜单中有“色阶”、“曲线调节”、“亮度”、“对比度”、“灰度”、“饱和度”、“滤波”、“锐化”、“平滑”、“查找边缘”及

“底片效果”等相关图象处理功能，用户可以根据实际情况进行选择，这里选择“自动色阶”处理，如图 7 所示。

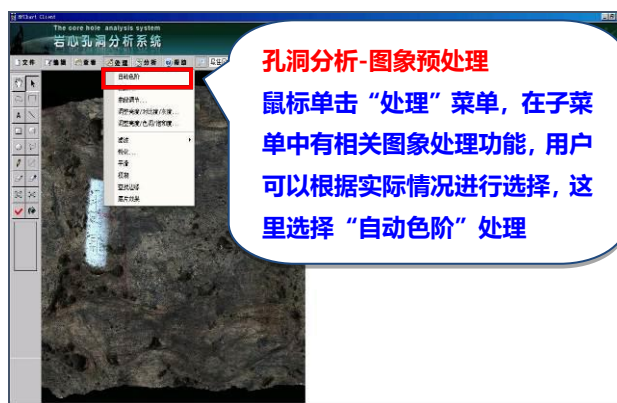


图 7 孔洞分析

步骤五：孔洞提取

待图象预处理完成之后，便可以开始对孔洞的提取，鼠标单击“分析”菜单，选择“图象分割”，如图 8 所示。

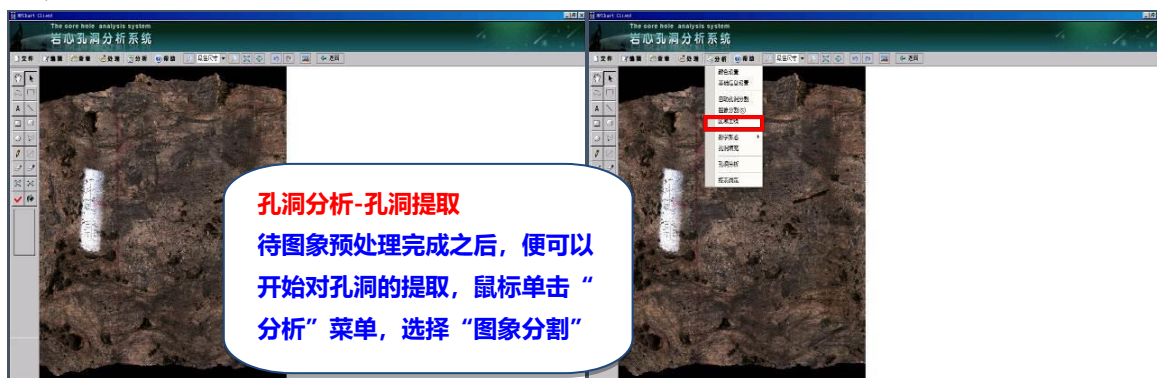


图 8 孔洞提取

a 鼠标单击“区域分割”功能按钮进行岩心图象上孔洞区域的提取（复选框“连续区域”表示分割区域只在当前选取点周围满足匹配条件的点进行提取，而非进行全图的扫描）。

b “颜色匹配度”区域分割参数的调节，匹配度越小表明匹配的颜色集合越小，提取的颜色与选定的颜色越接近。

c “当前颜色”实时显示区域分割鼠标当前位置对应图象上像素的颜色。

d “反选”、“撤销”、“还原”分别实现区域反向提取、区域提取的撤销与图象还原，如图 9 所示

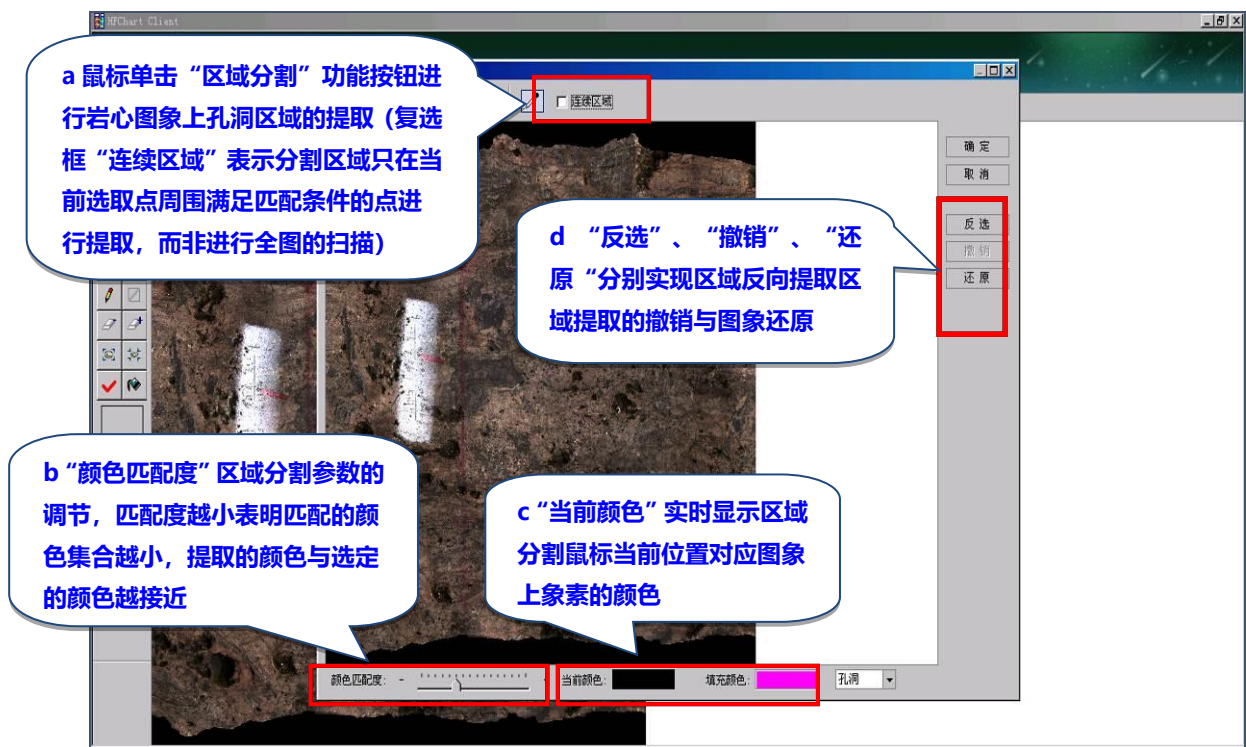


图 9 撤销与图象还原

勾选“连续区域”功能，然后进行孔洞区域的分割处理。待图象上的孔洞全部完成区域分割处理之后，单击“确定”功能按钮保存即可，如图 10 所示。

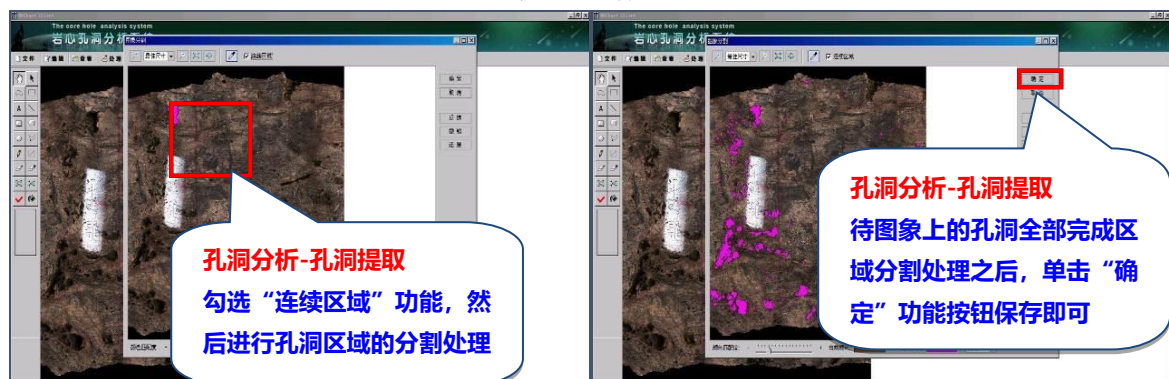


图 10 “连续区域”

步骤六：二次编辑

孔洞提取区域的“二次编辑”处理根据处理的区域对象的范围分为 2 种：“整体处理”和“单个处理”。“整体处理”主要是“分析”菜单下的相关图象处理子功能，如“图象去噪”、“孔洞填充”及“数学形态”图象处理，如图 11 所示。

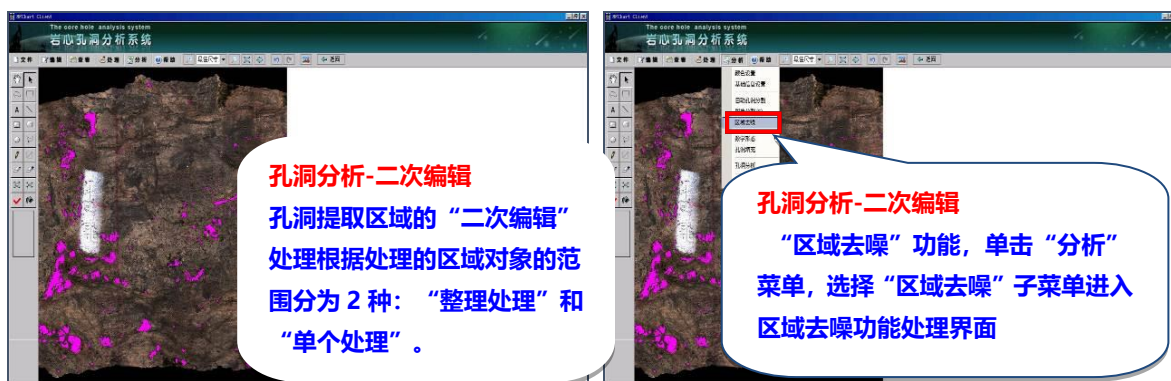


图 11 图象处理

首先来介绍“区域去噪”功能（备注：3 种图象处理功能没有明确的先后关系，用户可根据实际情况进行相应的处理）单击“分析”菜单，选择“区域去噪”子菜单进入区域去噪功能处理界面。

a “区域去噪”待去除区域象素大小参数设置，有区域小于某一数值去除和区域大于某一数值的去除 2 种条件，用户根据实际情况进行选择。这里去除掉区域小于 10 象素的孔洞区域，勾选“少于”复选框，并在编辑框输入 10，然后单击“去噪”功能按钮。

b “去噪”功能按钮实现满足过滤条件的孔洞区域的去除。

c “还原”、“撤销”功能按钮实现区域去噪操作处理的撤销与还原，如图 12 所示。

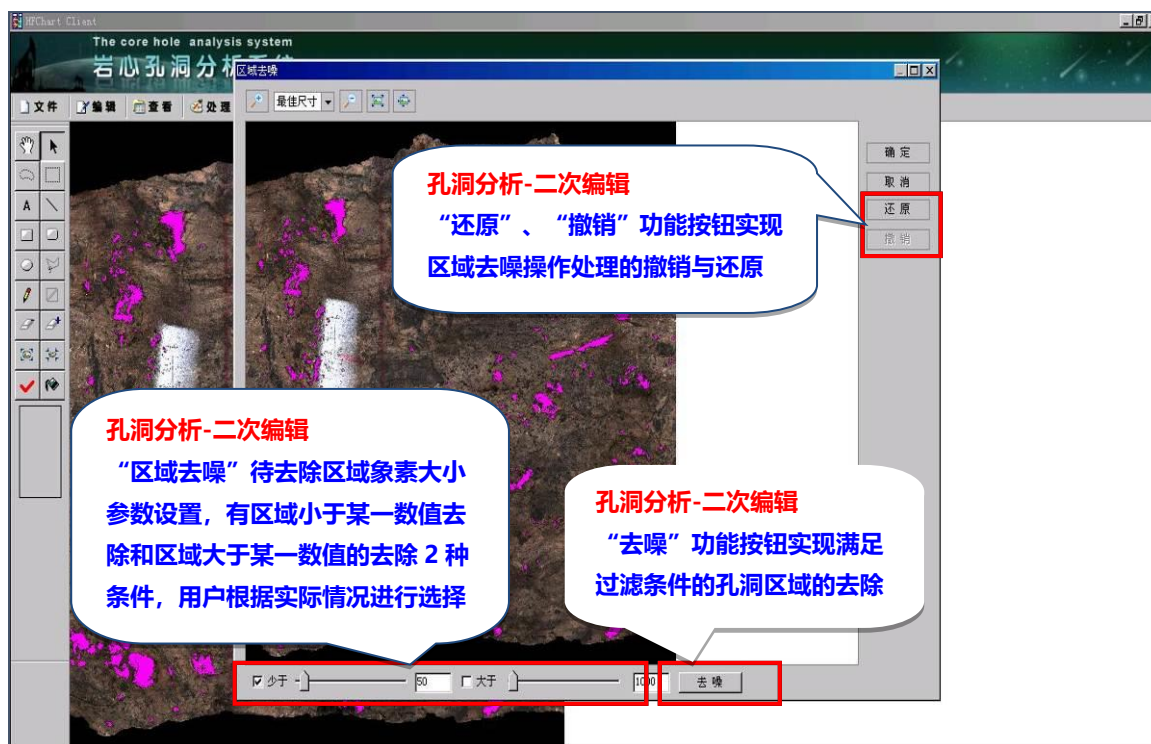


图 12 图象处理

接下来运用数学形态图象处理方法来对孔洞提取区域进行调整完善，单击“分析”菜单，选择“数学形态”子菜单下的“区域膨胀”、“区域腐蚀”菜单即可。

“区域膨胀”按照用户指定方向实现孔洞提取区域的膨胀，待反向确定后，单击

“预览”功能按钮可以查看区域膨胀后的效果图，多次“预览”膨胀效果依次叠加，如确定无误后，单击“确定”功能按钮进行保存即可，如图 13 所示。

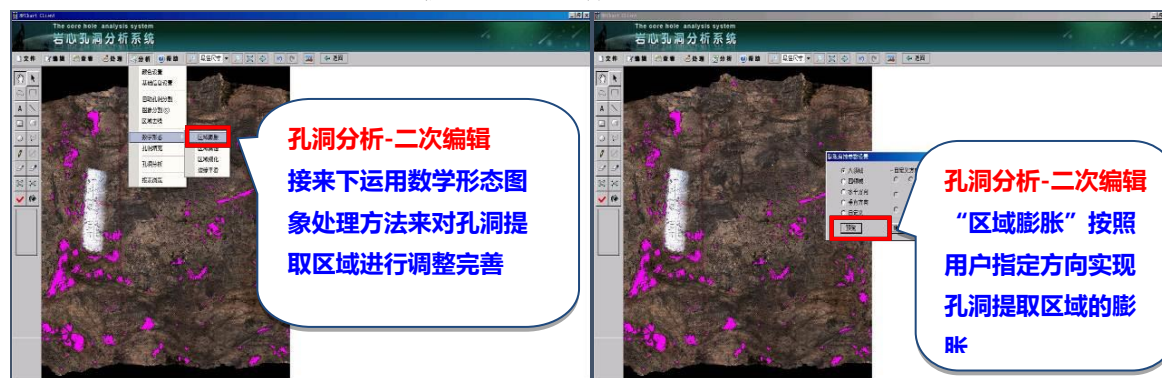


图 13 图象处理

“区域腐蚀”按照用户指定方向实现孔洞提取区域的腐蚀（操作同区域膨胀）。

步骤七：孔洞填充

“孔洞填充”根据用户设置实现孔洞填充区域内的孔洞填充处理。“孔洞填充”待填充孔洞区域大小范围确定后，单击“预览”功能按钮进行孔洞填充效果浏览，确认无误后单击“确定”功能按钮进行存储即可，如图 14 所示。

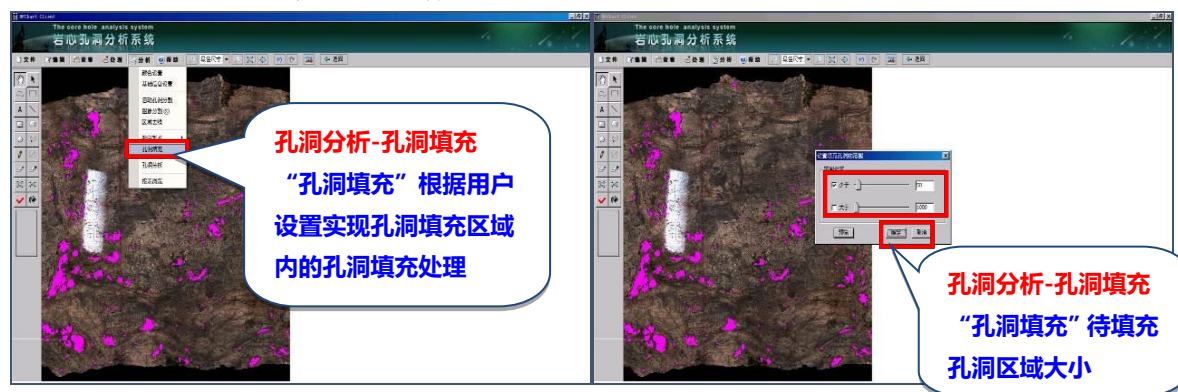


图 14 孔洞填充

接下来介绍孔洞提取区域二次编辑的“单个处理”方式，主要运用快捷工具按钮进行区域的编辑完善。快捷工具按钮比较常用的有橡皮擦(清除与增加)、局部区域膨胀与腐蚀和区域分割这些工具，如图 15 所示。

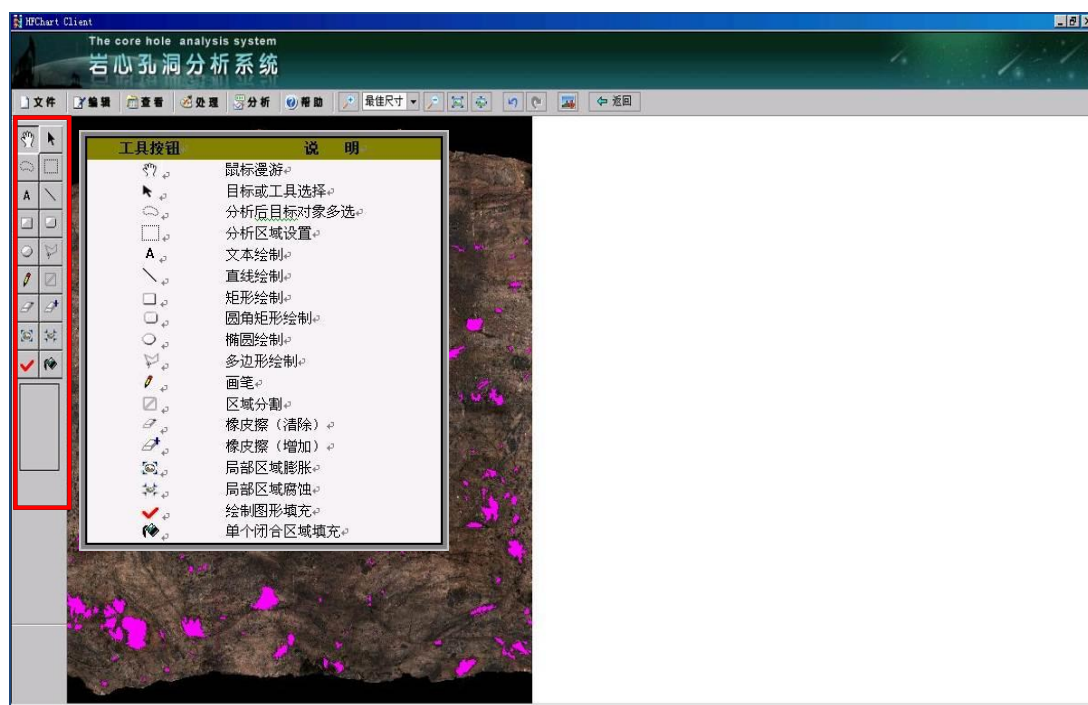


图 15 单个处理

图 15 单个处理“图层显示”快捷工具实现原图与孔洞提取效果图之间的切换浏览。首先切换浏览比例进行原图 1:1 浏览，然后拖动滚动条找到待完善的孔洞区域，接着运用快捷工具进行编辑，直到效果满意为止。

选择橡皮擦样式，然后进行孔洞填充区域的调整。待孔洞提取区域调整完善后便可进行孔洞提取区域的分析处理，如图 16 所示。



图 16 图层显示

步骤八：孔洞分析与特征参数设置

单击“分析”菜单选择“孔洞分析”子菜单功能即可。

待“孔洞分析”处理完成之后，每个孔洞提取区域会有个对应的孔洞序号，接下来就是对每个孔洞进行相关特征参数的设置，如图 17 所示。

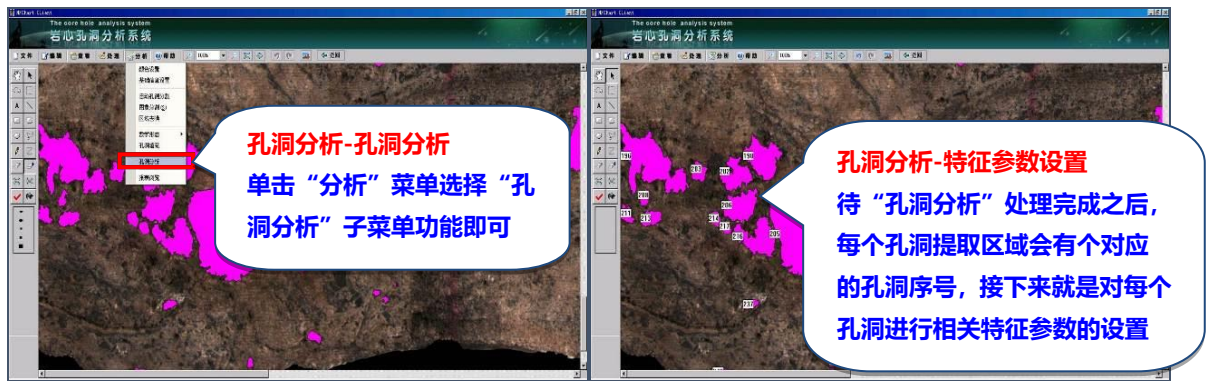


图 17 孔洞分析

1. 鼠标单击快捷工具栏上的“选择工具”；
2. 鼠标单击孔洞提取区域进行孔洞的选择；
3. 在孔洞基本信息设置界面进行相关特征参数的设置，如图 18 所示。

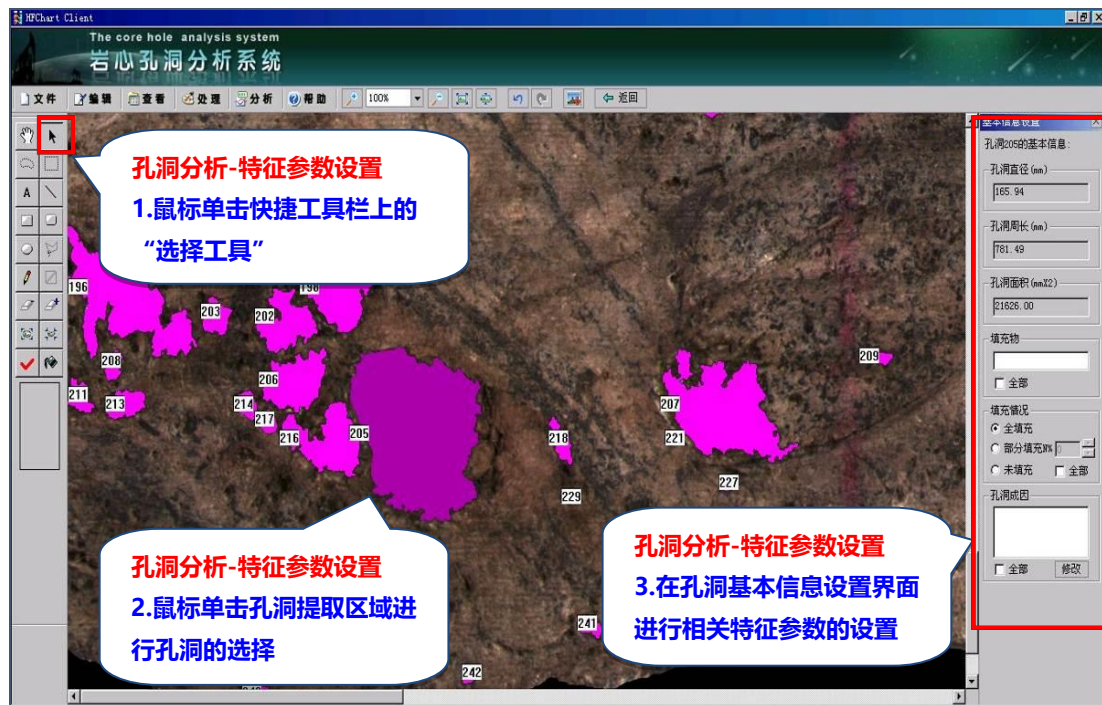


图 18 孔洞分析

用户也可以通过选择“快捷工具栏”上的“多选分析对象”功能进行孔洞的圈选，或者按住 Shift 键进行多选，然后对这些选中的孔洞进行统一的参数设置，如图 19 所示。

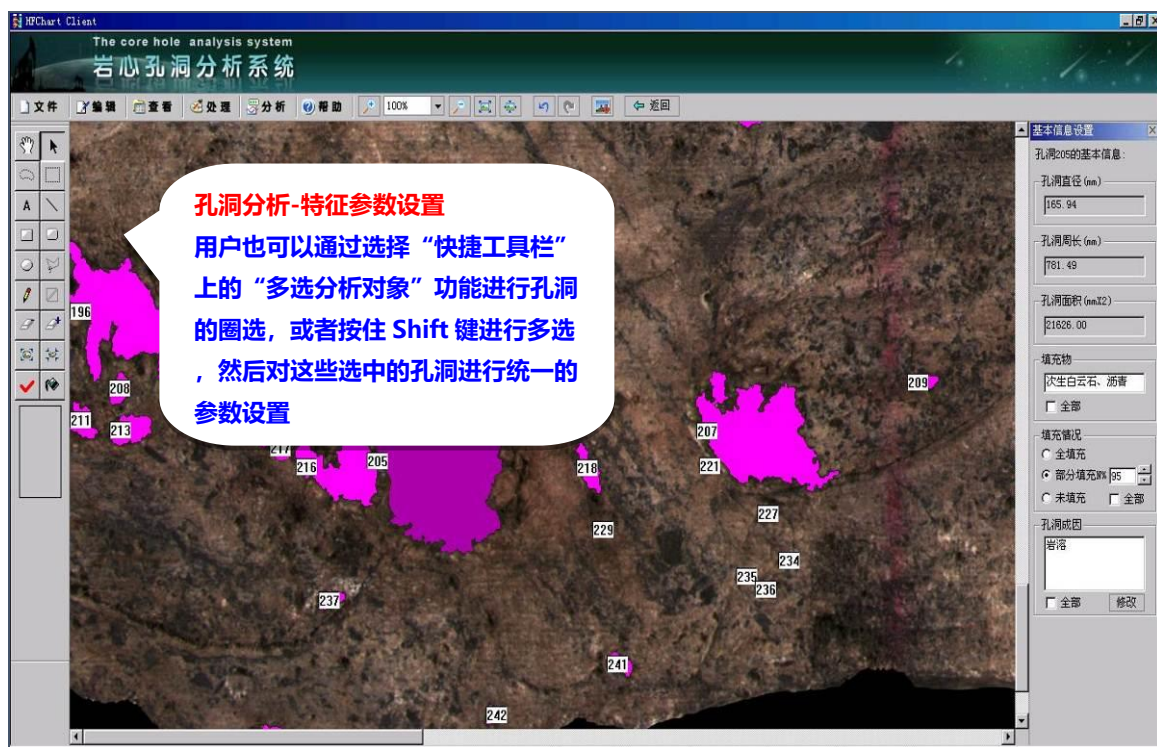


图 19 孔洞分析

待孔洞特征参数设置完之后单击“修改”功能按钮即可实现数据的保存，如图 20 所示。



图 20 孔洞分析

步骤九： 基础信息设置

待孔洞分析完成之后便可进行孔洞图象基础信息的设置，如图 21 所示。



图 21 孔洞分析

步骤十：报告浏览

待孔洞分析、基础信息设置之后便可进行孔洞分析的报表浏览，如图 22 所示。



图 22 孔洞分析

生成分析报告，如图 23 所示。

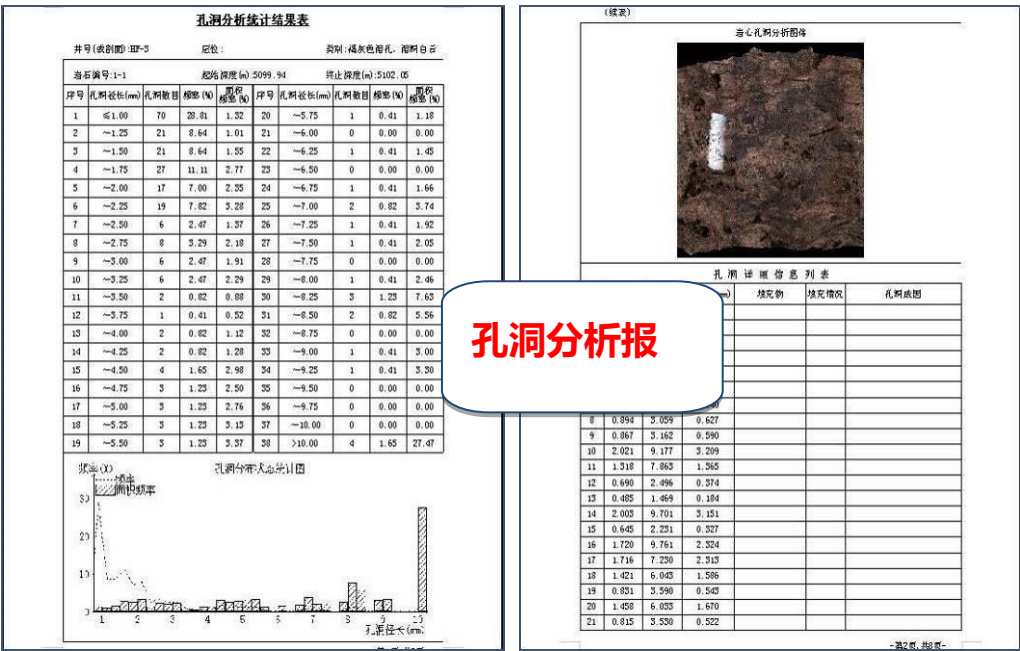


图 23 孔洞分析报告